



INTELIGENCIA DE NEGOCIOS APLICADA AL DIAGNÓSTICO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL COMERCIO LOCAL EN ZAPOTLANEJO

JARED CUELLAR GUTIERREZ
BIG DATA E INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS



INTRODUCCION

Presentaremos una solución integral de Inteligencia de Negocios y Big Data diseñada para diagnosticar la presencia digital de los sectores textil y gastronómico en Zapotlanejo, Jalisco.

El sistema tiene informacion comercial, un inventario de activos digitales (sitios web y redes sociales), entre muchas cosas mas,

El objetivo fundamental es optimizar la toma de decisiones estratégicas, impulsar la competitividad del municipio y proveer un marco analítico que facilite a el gobierno municipal y a locales al desarrollo de iniciativas de marketing digital basadas en el estatus real del comercio local.

A person's hands are shown holding a pen and a tablet, with a laptop displaying charts in the background. The person is wearing a gold watch. The laptop screen shows a donut chart and a bar chart. The person is pointing at the tablet with the pen.

RESUMEN EJECUTIVO

Definición del Proyecto

El proyecto consiste en implementar una solución digital de inteligencia de negocios y Big Data a diversos negocios del sector del vestir y restaurantero en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

Esto con la finalidad de dar a conocer cómo se encuentran posicionados digitalmente sus negocios y lo que opinan o buscan los clientes de la zona, según los datos que arroje el sistema creado los emprendedores sabrán las áreas a mejorar a futuro con los resultados arrojados.

Objetivos del Proyecto

- Diagnóstico de Madurez Digital: Evaluar la situación tecnológica actual de los sectores gastronómico y textil en Zapotlanejo.
- Implementación de BI: Desarrollar tableros interactivos para el análisis ágil de los Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) digitales.
- Identificación de Patrones: Correlacionar el comportamiento digital de los negocios con las dinámicas físicas de su zona geográfica.
- Estrategias: Facilitar la toma de decisiones basada en datos para focalizar futuras iniciativas de modernización comercial.

VISION

Motivar un cambio tecnológico del sector comercial en Zapotlanejo mediante el análisis profundo con fundamentos sólidos usando inteligencias de negocios.

El proyecto aspira a mejorar la digitalización de Zapotlanejo tomando bases de este análisis sobre infraestructura web y redes sociales con conocimiento estratégico, facilitando la transición de los negocios locales hacia una toma de decisiones respaldada por evidencia de datos.

ALCANCE

- **Análisis Descriptivo:** Evaluación de la madurez digital y el impacto tecnológico sobre la experiencia del cliente.
- **Muestra Geográfica y Sectorial:** El estudio está acotado exclusivamente al municipio de Zapotlanejo, enfocándose en dos giros comerciales específicos: Tiendas de Ropa y Restaurantes.
- **Arquitectura de Datos:** Implementación de un modelo relacional normalizado tipo Copo de Nieve (Snowflake) para garantizar la integridad referencial.
- **Visualización:** Desarrollo de Estadísticas Y Graficas con información importante de la digitalización.
Desarrollo de un dashboard interactivo de cuatro secciones métricas en Microsoft Power BI.

PLANEACION

01.

**Fase 1: Diseño y
Modelado
Relacional**

02.

**Fase 2:
Recopilación y
Llenado de
Datos**

03.

**Fase 3: Creación
de Vistas**

04.

**Fase 4:
Modelado
Conceptual y
Arquitectura**

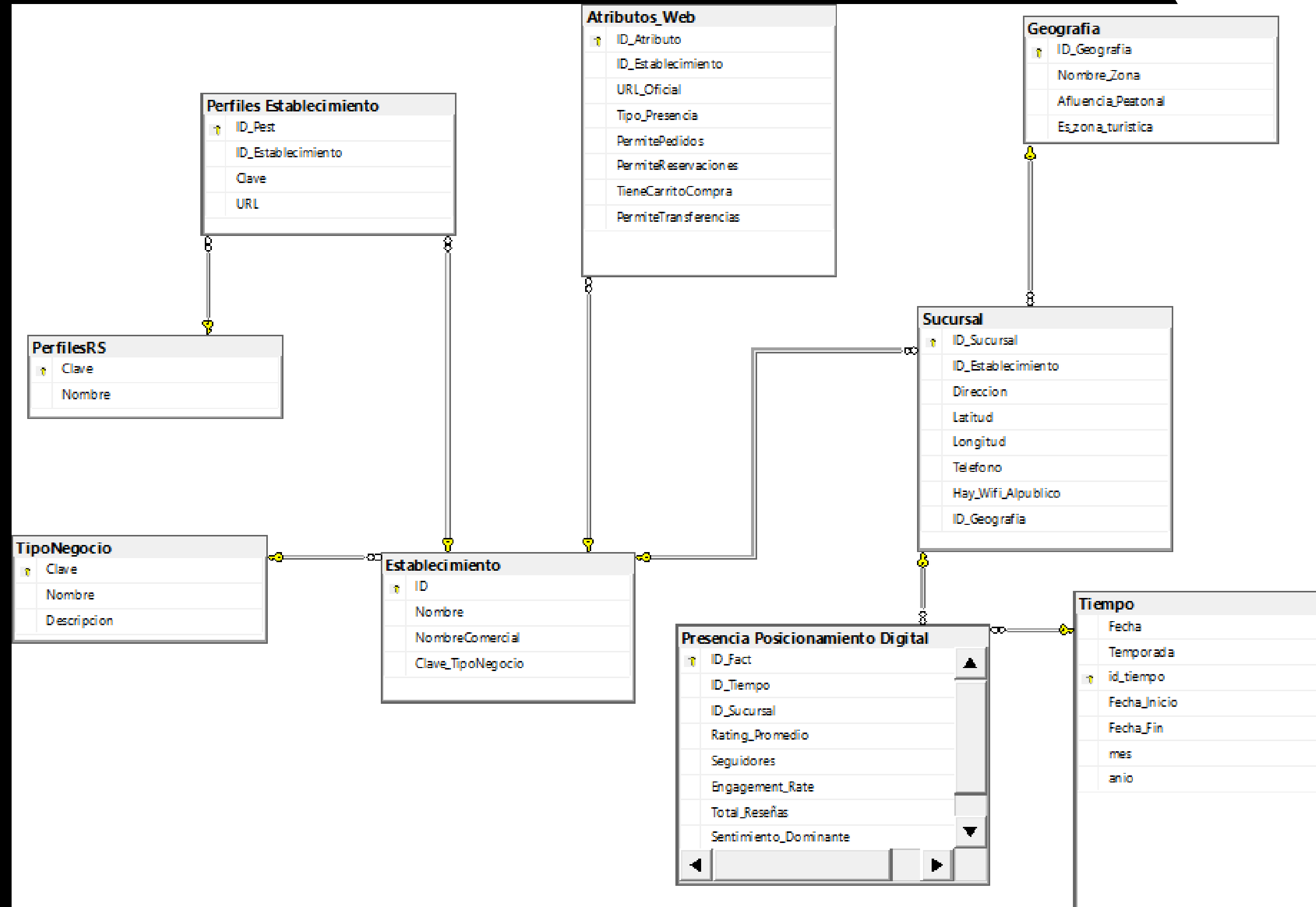
05.

**Fase 5:
Estadísticas y
Graficas**

06.

**Fase 6:
Inteligencia de
Negocios e
Implementació
n Visual**

ESQUEMA COPO DE NIEVE



Modelo dimensional tipo Copo de Nieve (Snowflake), manteniendo una normalización en Tercera Forma Normal (3FN) para garantizar la integridad referencial de origen. La arquitectura se compone de una tabla de hechos transaccional (Presencia Posicionamiento Digital) que almacena los indicadores clave



VISTAS (VIEW)

V_PERFILES REDES

```
USE DBNegocios;
GO
----VISTASO GENERAL DE PERFILES

USE DBNegocios;
GO
CREATE VIEW V_Perfiles_Redes AS
SELECT
    E.Nombre AS NOMBRE_DEL_NEGOCIO,
    P.Clave AS RED_SOCIAL,
    P.Nombre AS NOMBRE_DE_RED_SOCIAL,
    PE.URL AS URL_RED_SOCIAL

FROM [PerfilesRS] AS P
LEFT JOIN [Perfiles Establecimiento] AS PE
    ON P.Clave = PE.Clave
LEFT JOIN [Establecimiento] AS E
    ON PE.ID_Pest = E.ID;
```

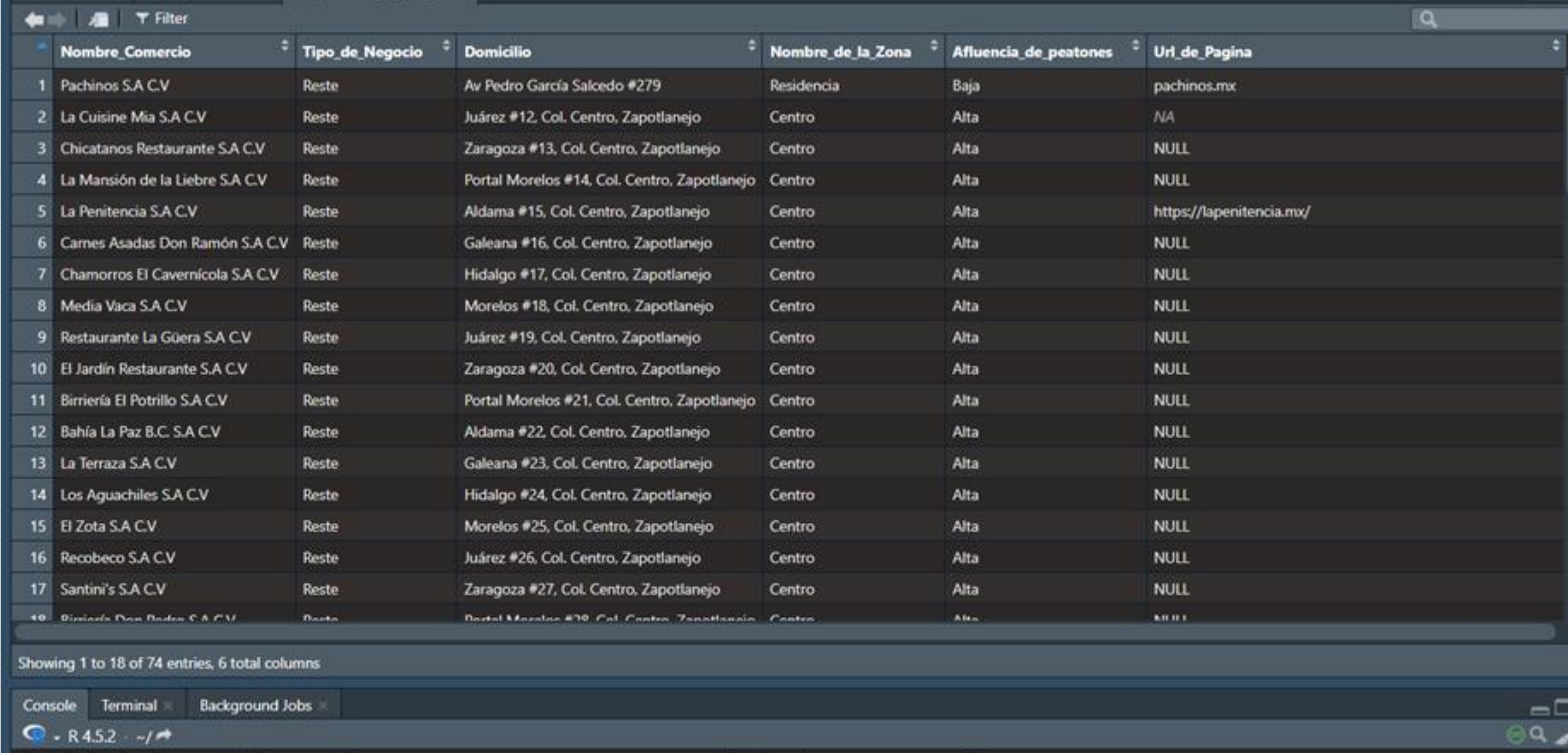
	NOMBRE_DEL_NEGOCIO	RED_SOCIAL	NOMBRE_DE_RED_SOCIAL	URL_RED_SOCIAL
1	Chicatanos Restaurante	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/chicatanosantojitosmexicanos
2	Media Vaca	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/mediavaca
3	Restaurante La Güera	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/laguera
4	El Zota	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/mariscoselzota
5	Santini's	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/santinispizzapotlanejo
6	Birriería Don Pedro	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/birrieriaddonpedro
7	Pato-Mar	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/patomar
8	La Skina	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/laskinaantojeria
9	Raspados Caribe	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/raspadoscaribe
10	Mariscos Coco Caribe	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/cocosmariscoslacampana
11	Lonchería Independencia	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/loncheriaindependencia
12	Mariscos al Millón	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/restaurantealmillon
13	Tacos Poncho	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/tacosdonponcho
14	Lonchería Santa Cecilia	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/loncheriasantacecilia
15	Rosticería Rancherito	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/rosteriarancherito
16	Lonchería La Trayla	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/loncherialatrayla
17	Mary Tacos y Gorditas	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/tacosygorditasmay
18	Pipo's Tortas Ahogadas	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/tortasahogadaselpipo

ving 1 to 19 of 74 entries, 4 total columns

V_DATOS

```
USE DBNegocios;
GO
CREATE VIEW V_datos AS
SELECT E.NombreComercial AS Nombre_Comercio,
E.Clave_TipoNegocio AS Tipo_de_Negocio,
S.Direccion AS Domicilio,
G.Nombre_Zona AS Nombre_de_la_Zona,
G.Afluencia_Peatonal AS Afluencia_de_peatones,
W.URL_Oficial AS Url_de_Pagina

FROM [Establecimiento] AS E
LEFT JOIN [Sucursal] AS S
    ON E.ID = S.ID_Establecimiento
LEFT JOIN Geografia AS G
    ON G.ID_Geografia = S.ID_Sucursal
LEFT JOIN Atributos_Web AS W
    ON W.ID_Atributo = E.ID;
```



	Nombre_Comercio	Tipo_de_Negocio	Domicilio	Nombre_de_la_Zona	Afluencia_de_peatones	Url_de_Pagina
1	Pachinos S.A.C.V.	Reste	Av Pedro García Salcedo #279	Residencia	Baja	pachinos.mx
2	La Cuisine Mia S.A.C.V.	Reste	Juárez #12, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NA
3	Chicatanos Restaurante S.A.C.V.	Reste	Zaragoza #13, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
4	La Mansión de la Liebre S.A.C.V.	Reste	Portal Morelos #14, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
5	La Penitencia S.A.C.V.	Reste	Aldama #15, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	https://lapenitencia.mx/
6	Carnes Asadas Don Ramón S.A.C.V.	Reste	Galeana #16, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
7	Chamorros El Cavernícola S.A.C.V.	Reste	Hidalgo #17, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
8	Media Vaca S.A.C.V.	Reste	Morelos #18, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
9	Restaurante La Güera S.A.C.V.	Reste	Juárez #19, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
10	El Jardín Restaurante S.A.C.V.	Reste	Zaragoza #20, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
11	Birriería El Potrillo S.A.C.V.	Reste	Portal Morelos #21, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
12	Bahía La Paz B.C. S.A.C.V.	Reste	Aldama #22, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
13	La Terraza S.A.C.V.	Reste	Galeana #23, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
14	Los Aguachiles S.A.C.V.	Reste	Hidalgo #24, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
15	El Zota S.A.C.V.	Reste	Morelos #25, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
16	Recobeco S.A.C.V.	Reste	Juárez #26, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
17	Santini's S.A.C.V.	Reste	Zaragoza #27, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
18	Birriería Don Pedro S.A.C.V.	Reste	Portal Morelos #28, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL

V_RELACION_SEGUIDORES_ZONA

```
-----VISTA DE RELACION DE SEGUIDORES A AFLUENCIA DE LA ZONA
CREATE VIEW V_Relacion_Seguidores_Zona AS
SELECT

E.Nombre                AS Nombre_Negocio,
F.Seguidores             AS Total_Seguidores,
G.Nombre_Zona            AS Zona,
G.Afluencia_Peatonal     AS Afluencia_Peatonal,
G.Es_zona_turistica      AS Es_Zona_Turística

FROM [Presencia Posicionamiento Digital] AS F
INNER JOIN [Sucursal] AS S
    ON F.ID_Sucursal = S.ID_Sucursal
INNER JOIN [Geografia] AS G
    ON S.ID_Geografia = G.ID_Geografia
INNER JOIN [Establecimiento] AS E
    ON S.ID_Establecimiento = E.ID;
```

	Nombre_Negocio	Total_Seguidores	Zona	Afluencia_Peatonal	Es_Zona_Turística
14	Los Aguachiles	1125	Centro	Alta	s
15	El Zota	3400	Centro	Alta	s
16	Recobeco	919	Centro	Alta	s
17	Santini's	7700	Centro	Alta	s
18	Birriería Don Pedro	88	Centro	Alta	s
19	Doña Lucha (Licha)	150	Lomas	Media	n
20	Metropoli (La Mala)	1423	Lomas	Media	n
21	Birria Martha Parra	160	Lomas	Media	n
22	Tapanco Restaurante	291	Lomas	Media	n
23	Pato-Mar	725	Lomas	Media	n
24	El Toby Mariscos	67	Lomas	Media	n
25	La Skina	1000	Lomas	Media	n
26	Raspados Caribe	54	Sta Cecili	Media	n
27	Mariscos Coco Caribe	1200	Sta Cecili	Media	n
28	Lonchería Independencia	502	Sta Cecili	Media	n
29	Mariscos al Millón	174	Sta Cecili	Media	n
30	Tacos Poncho	167	Sta Cecili	Media	n
31	Lonchería Santa Cecilia	51	Sta Cecili	Media	n

V_RELACION_WIFIALPUBLICO_NUMEROOPINIONES

```
----VISTA DE RELACION DE NUMERO DE Reseñas EN MAPS CON EL WIFI AL PUBLICO EN LOS LOCALES-
CREATE VIEW V_Relacion_WifiAlPublico_NumeroOpiniones AS
SELECT

E.Nombre AS Nombre_Del_Negocio,
S.Hay_Wifi_Alpublico AS Hay_Wifi_Alpublico,
P.Total_Reseñas AS Total_Opiniones

FROM [Presencia Posicionamiento Digital] AS P
INNER JOIN [Sucursal] AS S
ON P.ID_Sucursal = S.ID_Sucursal
INNER JOIN Establecimiento AS E
ON S.ID_Establecimiento = E.ID;
```

	Nombre_Del_Negocio	Hay_Wifi_Alpublico	Total_Opiniones
1	Pachinos	TRUE	6938
2	La Cuisine Mia	TRUE	813
3	Chicatanos Restaurante	FALSE	225
4	La Mansión de la Liebre	TRUE	396
5	La Penitencia	TRUE	1706
6	Carnes Asadas Don Ramón	FALSE	12
7	Chamorros El Cavernícola	FALSE	200
8	Media Vaca	FALSE	122
9	Restaurante La Güera	TRUE	168
0	El Jardín Restaurante	TRUE	738
1	Birriería El Potrillo	FALSE	899
2	Bahía La Paz B.C.	FALSE	39
3	La Terraza	FALSE	5
4	Los Aguachiles	TRUE	475
5	El Zota	FALSE	986
6	Recobeco	FALSE	23
7	Santini's	FALSE	569
8	Birriería Don Pedro	FALSE	320

V_RELACION_ZONATURISTICA_ALSENTIMIENTO

```
---VISTA DE RELACION DE si la Zona es turistica o no influye a el sentimiento dominante

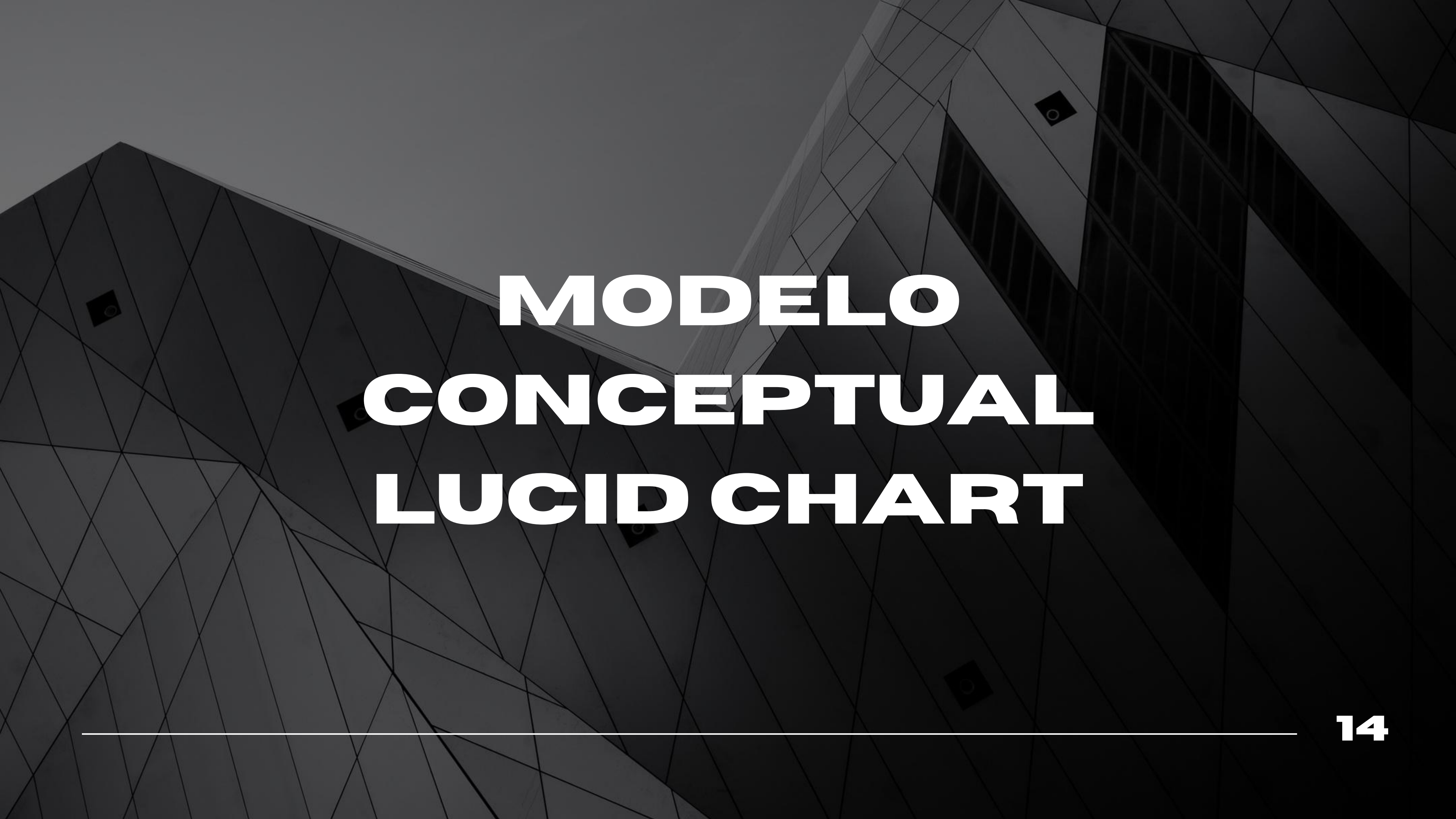
CREATE VIEW V_Relacion_ZonaTuristica_AlSentimiento AS
SELECT
  E.Nombre AS Nombre_Negocio,
  S.Direccion AS Direccion,
  G.Nombre_Zona AS Nombre_Zona,
  G.Es_zona_turistica AS Zona_Turistica,
  P.Sentimiento_Dominante
```

	Nombre_Negocio	Direccion	Nombre_Zona	Zona_Turistica	Sentimiento_Dominante
1	Pachinos	Av Pedro García Salcedo #279	Residencia	s	Positivo
2	La Cuisine Mia	Juárez #12, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
3	Chicatanos Restaurante	Zaragoza #13, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
4	La Mansión de la Liebre	Portal Morelos #14, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
5	La Penitencia	Aldama #15, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
6	Carnes Asadas Don Ramón	Galeana #16, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
7	Chamorros El Cavernícola	Hidalgo #17, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
8	Media Vaca	Morelos #18, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
9	Restaurante La Güera	Juárez #19, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
10	El Jardín Restaurante	Zaragoza #20, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
11	Birriería El Potrillo	Portal Morelos #21, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
12	Bahía La Paz B.C.	Aldama #22, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
13	La Terraza	Galeana #23, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
14	Los Aguachiles	Hidalgo #24, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
15	El Zota	Morelos #25, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
16	Recobeco	Juárez #26, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
17	Santini's	Zaragoza #27, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
18	Birriería Don Pedro	Portal Morelos #28, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo

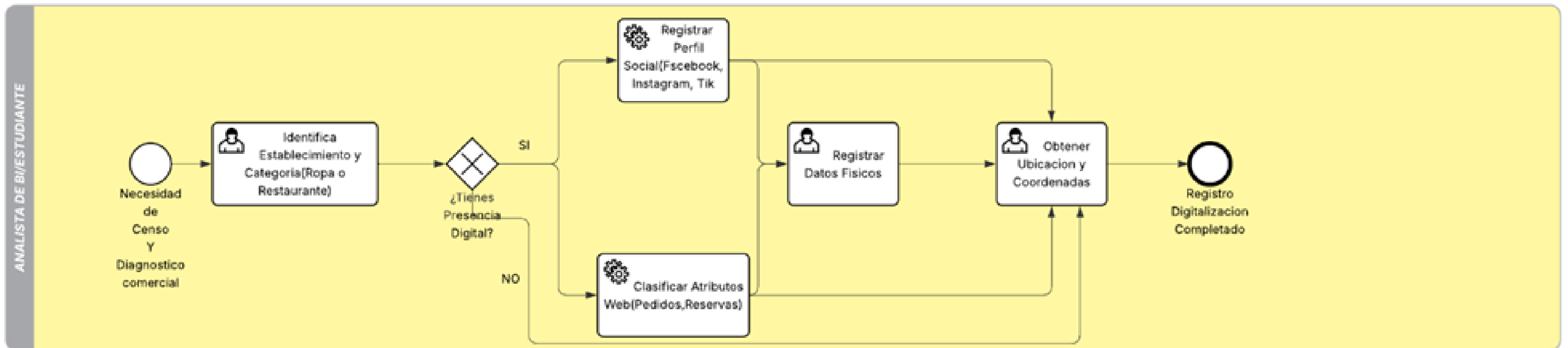
V_RELACION_ZONATURISTICA_NUMEROOPINIONES

```
---RELACION DE EL NUMERO DE OPINIONES A LA ZONA SI ES TURISTICA O NO
CREATE VIEW V_Relacion_ZonaTuristica_NumeroOpiniones AS
SELECT
    E.Nombre AS Nombre_Negocio,
    G.Es_zona_turistica AS Zona_Turistica,
    P.Total_Reseñas AS Total_Opiniones
FROM [Presencia Posicionamiento Digital] AS P
INNER JOIN Sucursal AS S
    ON P.ID_Sucursal = S.ID_Sucursal
INNER JOIN Establecimiento AS E
    ON S.ID_Establecimiento = E.ID
INNER JOIN Geografia AS G
    ON S.ID_Geografia = G.ID_Geografia;
```

	Nombre_Negocio	Zona_Turistica	Total_Opiniones
5	La Penitencia	s	1706
6	Carnes Asadas Don Ramón	s	12
7	Chamorros El Cavernícola	s	200
8	Media Vaca	s	122
9	Restaurante La Güera	s	168
0	El Jardín Restaurante	s	738
1	Birriería El Potrillo	s	899
2	Bahía La Paz B.C.	s	39
3	La Terraza	s	5
4	Los Aguachiles	s	475
5	El Zota	s	986
6	Recobeco	s	23
7	Santini's	s	569
8	Birriería Don Pedro	s	320
9	Doña Lucha (Licha)	n	21
0	Metropoli (La Mala)	n	55
1	Birria Martha Parra	n	892
2	Tapanco Restaurante	n	7
3	Don Mar	n	12



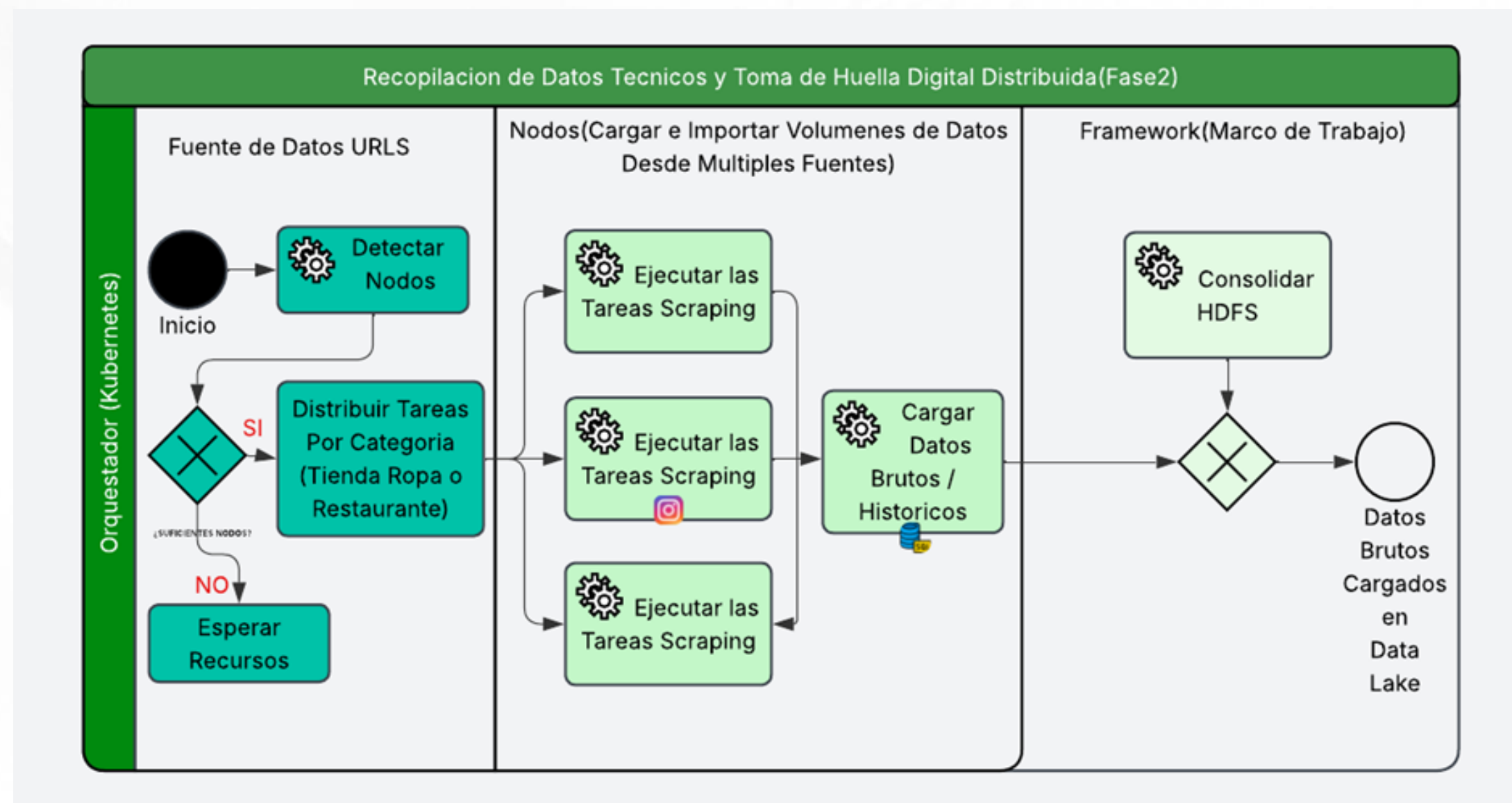
MODELO CONCEPTUAL LUCID CHART



“

Este flujo representa la fase inicial de diagnóstico en campo. Mapea el proceso de decisión del analista para registrar la existencia de un local (ropa o restaurante), clasificar su nivel de presencia digital (redes sociales o atributos web) y capturar sus coordenadas geográficas.

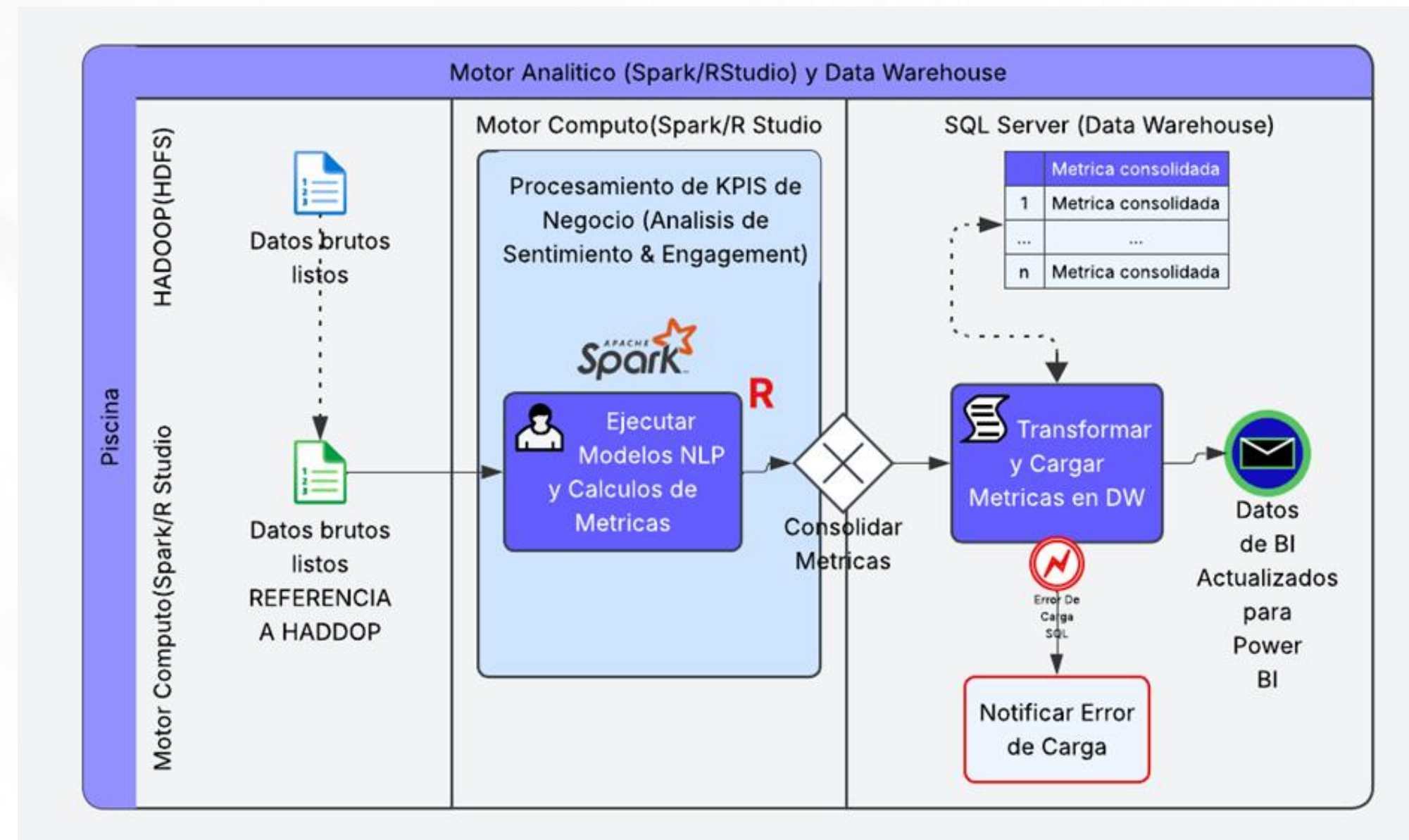
EXTRACCIÓN Y RECOPIACIÓN (FASE 2)



“

Muestra la arquitectura de ingeniería de datos diseñada para capturar la "huella digital" de los negocios. Muestra cómo se distribuyen tareas de web para extraer métricas de redes sociales en paralelo, consolidando la información cruda en un entorno centralizado (Data Lake) para su posterior tratamiento.

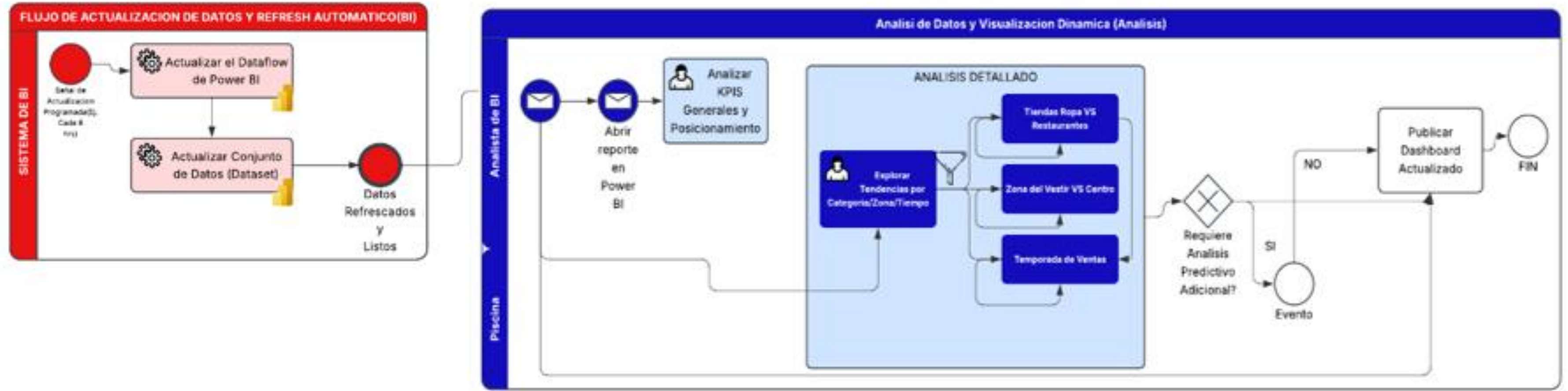
. MOTOR ANALITICO Y CARGA AL DATA



“

Este diagrama detalla la fase de transformación. Los datos son procesados por el motor de cómputo (utilizando RStudio) para calcular métricas complejas y estructurar la información. Posteriormente, los indicadores consolidados se cargan de forma segura en el Data Warehouse (SQL Server), listos para ser consumidos por las herramientas de Inteligencia de Negocios.

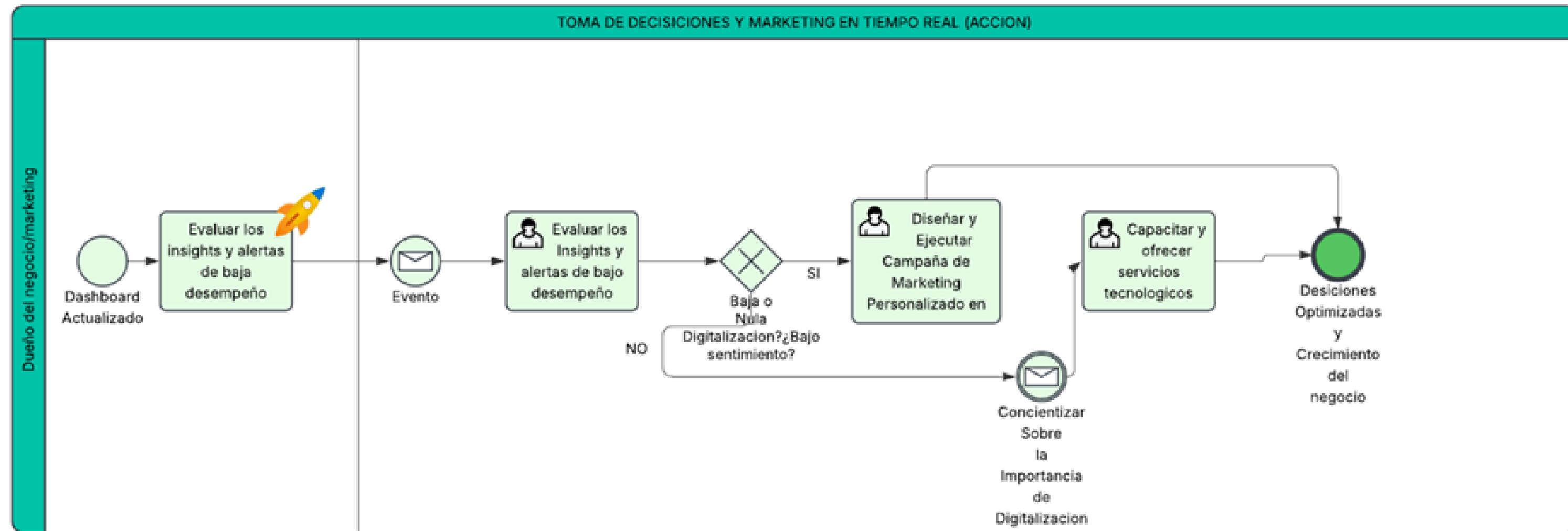
FLUJO DE VISUALIZACIÓN DINÁMICA (POWER BI)



“

Representa la capa de consumo analítico. Detalla el proceso automatizado de actualización del modelo de datos (Dataset) y cómo el usuario interactúa con el dashboard para explorar tendencias, realizar comparativas entre zonas y evaluar el desempeño de los distintos giros comerciales.

TOMA DE DECISIONES



“

Este es el flujo de valor final del proyecto. Demuestra cómo los dashboards visualizados en Power BI se traducen en acciones del mundo real. A partir de las alertas de bajo desempeño digital, se detonan estrategias operativas como campañas de marketing personalizadas o programas de concientización tecnológica, cerrando el ciclo de la inteligencia de negocios.

RSTUDIO

1ERA ESTADISTICA

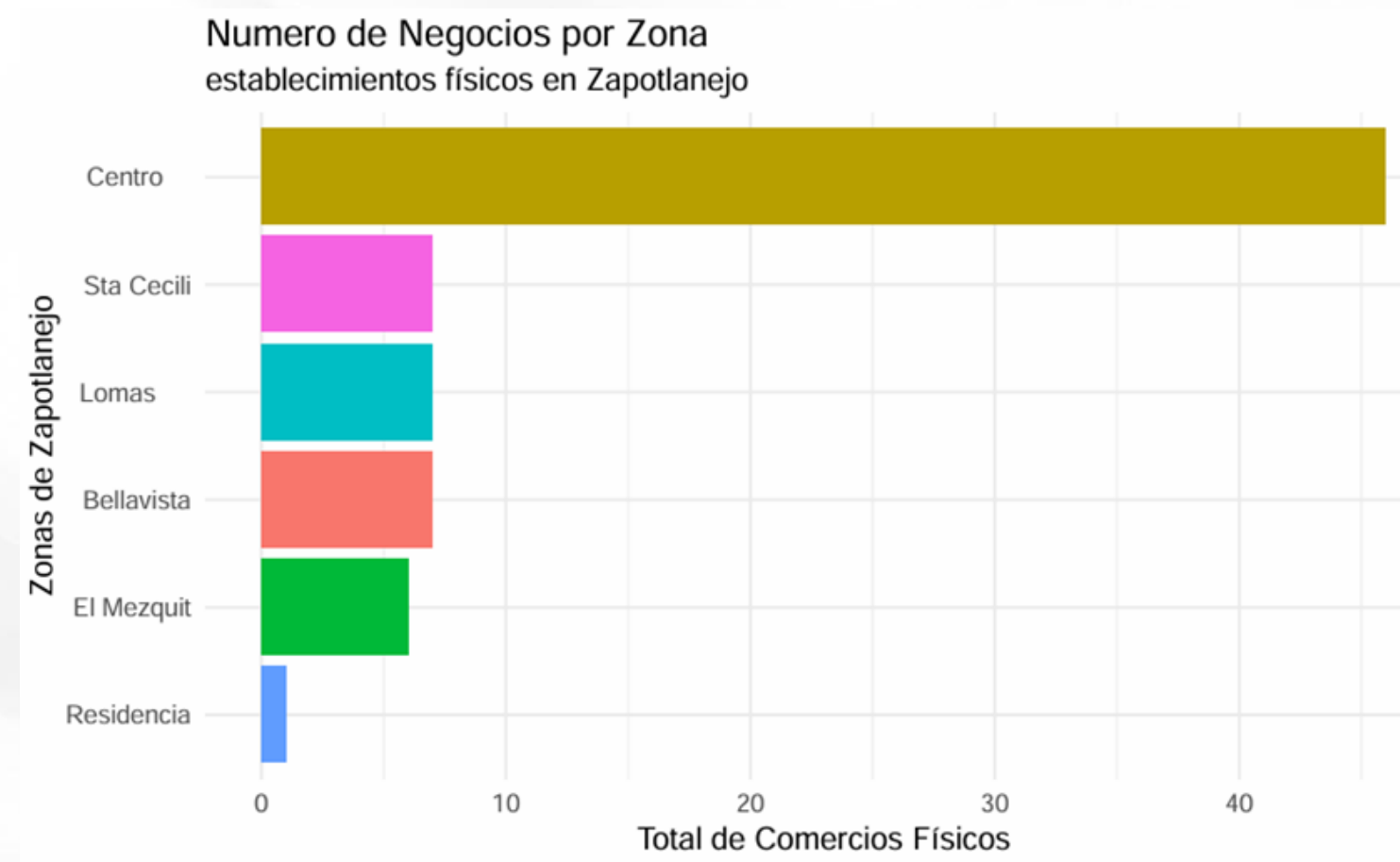
```
#Numero de negocios por zona y los tipos que hay en cada zona(Restaurantes o Tiendas de Ropa)
modelo_negocio_BI <- dbGetQuery(con, query_by)
View(modelo_negocio_BI)

Comerciosxzona <- modelo_negocio_BI %>%
  group_by(Nombre_de_la_Zona, Afluencia_de_peatones) %>%
  summarise(
    Total_Comercios = n(), # Cuenta cuántos locales físicos se ubican en esta zona
    Giros_Disponibles = n_distinct(Tipo_de_Negocio) # Cuenta cuántos tipos de negocio distintos compiten ahí
  ) %>%
  arrange(desc(Total_Comercios)) # Ordena el resultado de la zona más saturada a la más sola
View(Comerciosxzona)
```

	Nombre_de_la_Zona	Afluencia_de_peatones	Total_Comercios	Giros_Disponibles
1	Centro	Alta	46	2
2	Bellavista	Media	7	1
3	Lomas	Media	7	1
4	Sta Cecili	Media	7	1
5	El Mezquit	Baja	6	1
6	Residencia	Baja	1	1

1RA GRAFICA

```
ggplot(Comerciosxzona, aes( x = reorder(Nombre_de_la_Zona, Total_Comercios),  
                           y = Total_Comercios, fill = Nombre_de_la_Zona)) +  
  geom_col(show.legend = FALSE) + # Dibujar las barras. Ocultamos la leyenda para no estorbar  
  coord_flip() +                  # Voltea el grafico (Hace las barras horizontales, es mas facil de leer)  
  theme_minimal() +               # Agrega un fondo limpio, blanco y moderno  
  labs(  
    title = "Numero de Negocios por Zona",  
    subtitle = "establecimientos físicos en Zapotlanejo",  
    x = "Zonas de Zapotlanejo",  
    y = "Total de Comercios Físicos"  
  )
```



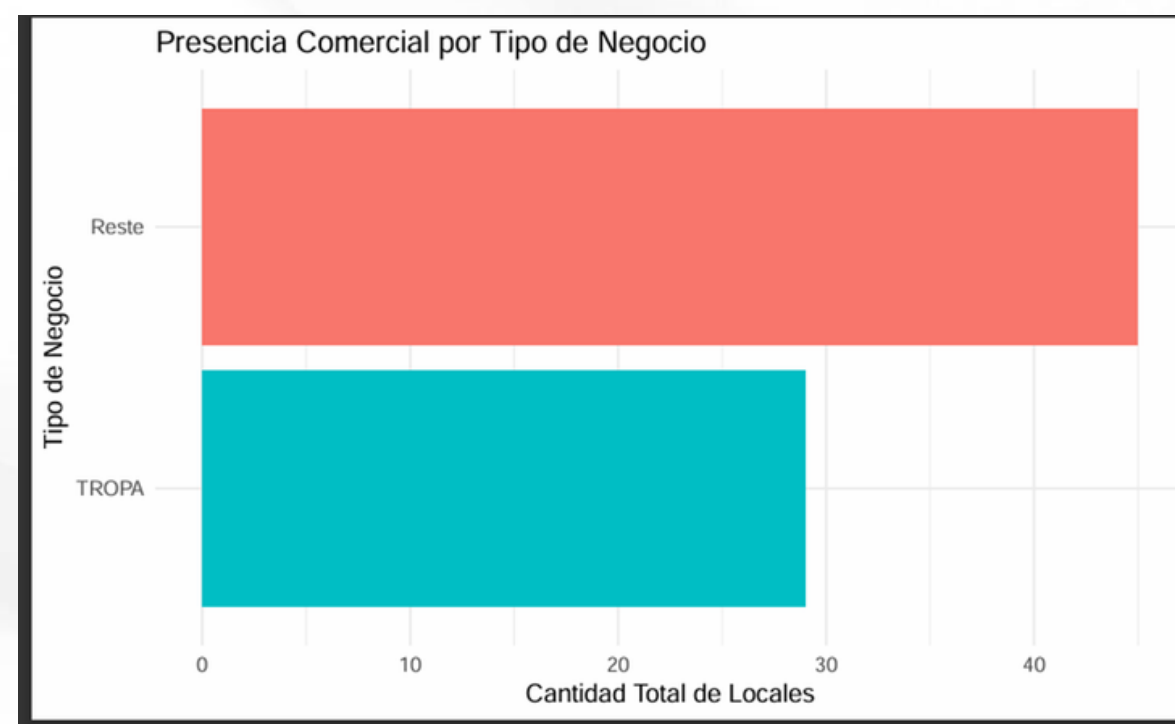
2DA ESTADISTICA

```
#Locales por tipo de negocio y Cuales tienen Web
Negocios_web <- modelo_negocio_BI %>%
  group_by(Tipo_de_Negocio) %>% # Agrupar por el tipo o clave de giro comercial
  summarise(
    Cantidad_Locales = n(), # Suma el total de piezas (establecimientos) instalados de ese giro
    Locales_Con_Web = sum(!is.na(Url_de_Pagina) & Url_de_Pagina != "NULL") # Cuenta cuántos de ellos ya tienen infraestructura web
  ) %>%
  arrange(desc(Cantidad_Locales)) # Ordena de mayor a menor presencia en el municipio
View(Negocios_web)
```

	Tipo_de_Negocio	Cantidad_Locales	Locales_Con_Web
1	Reste	45	5
2	TROPA	29	20

2DA GRAFICA

```
ggplot(Negocios_web, aes( x = reorder(Tipo_de_Negocio, Cantidad_Locales),  
                          y = Cantidad_Locales, fill = Tipo_de_Negocio)) +  
  geom_col(show.legend = FALSE) +  
  coord_flip() +  
  theme_minimal() +  
  labs(  
    title = "Presencia Comercial por Tipo de Negocio",  
    x = "Tipo de Negocio",  
    y = "Cantidad Total de Locales"  
  )
```



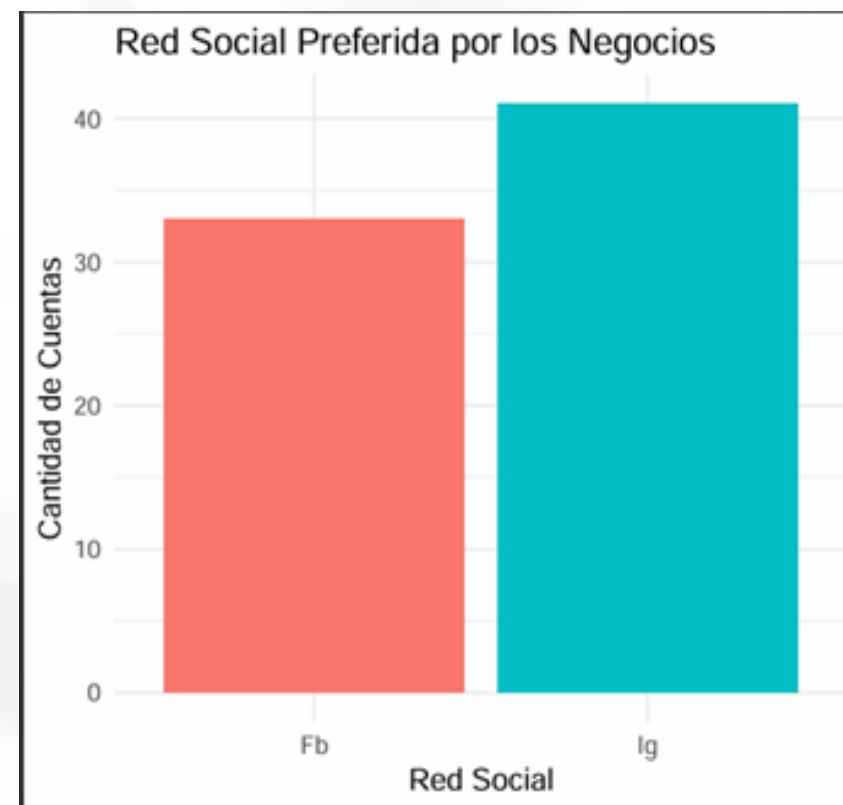
1ERA ESTADISTICA

```
#Estadística que muestra cual red social es mas usada por los negocios en zapotlanejo
Red_Preferida <- modelo_negocio_BI %>%
  group_by(RED_SOCIAL) %>%
  summarise(
    Cantidad_Por_RedSocial = n()
  )%>%
  arrange(desc(Cantidad_Por_RedSocial)) # Ordena de mayor a menor
```

	RED_SOCIAL	Cantidad_Por_RedSocial
1	lg	41
2	Fb	33

1RA GRAFICA

```
ggplot(Red_Preferida, aes(x = reorder(RED_SOCIAL, Cantidad_Por_RedSocial),  
                           y = Cantidad_Por_RedSocial, fill = RED_SOCIAL)) +  
  geom_col(show.legend = FALSE) +  
  theme_minimal() +  
  labs(  
    title = "Red Social Preferida por los Negocios",  
    x = "Red Social",  
    y = "Cantidad de Cuentas"  
  )
```



V_RELACION_SEGUIDORES_ZONA

1ERA ESTADISTICA

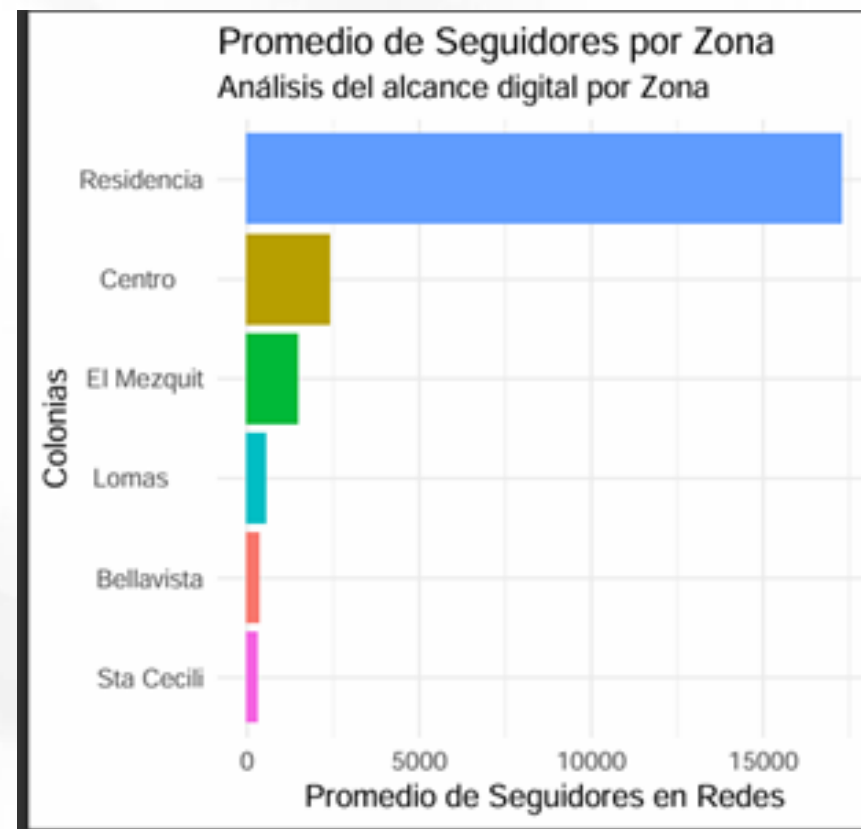
```
#Estadística para ver el promedio de seguidores por zona
Zona_mas_seguidores <- modelo_negocio_BI %>%
  group_by(Zona) %>%
  summarise(
    Seguidores_Por_zona = mean(Total_Seguidores) # mean promedio
  ) %>%
  arrange(desc(Seguidores_Por_zona))
View(Zona_mas_seguidores)
```

	Zona	Seguidores_Por_zona
1	Residencia	17300.0000
2	Centro	2412.0652
3	El Mezquit	1482.1667
4	Lomas	545.1429
5	Bellavista	381.5714
6	Sta Cecili	327.4286

V_RELACION_SEGUIDORES_ZONA

1RA GRAFICA

```
ggplot(Zona_mas_seguidores, aes(x = reorder(Zona, Seguidores_Por_zona),  
                                y = Seguidores_Por_zona, fill = Zona)) +  
  geom_col(show.legend = FALSE) +  
  coord_flip() +  
  theme_minimal() +  
  labs(  
    title = "Promedio de Seguidores por Zona",  
    subtitle = "Análisis del alcance digital por Zona",  
    x = "Colonias",  
    y = "Promedio de Seguidores en Redes"  
  )
```



V_RELACION_SEGUIDORES_ZONA

2DA ESTADISTICA

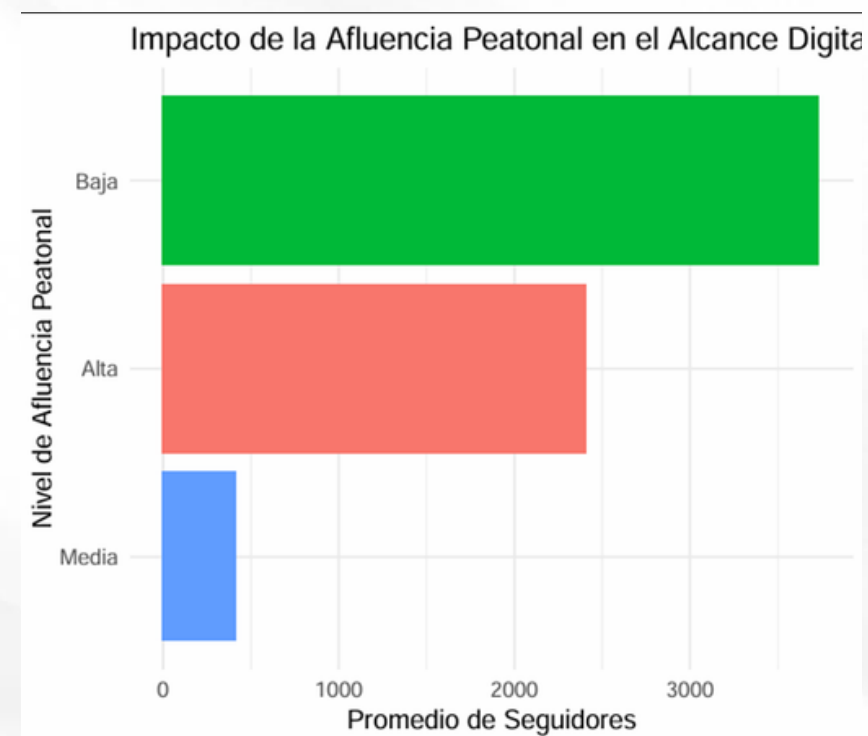
```
#Estadística para ver Seguidores dependiendo afluencia de gente|
Impacto_Afluencia <- modelo_negocio_BI %>%
  group_by(Afluencia_Peatonal) %>%
  summarise(
    Cantidad_Locales = n(),
    Promedio_Seguidores = mean(Total_Seguidores, na.rm = TRUE),
    Maximo_Seguidores = max(Total_Seguidores, na.rm = TRUE), # EL que tiene mas seguidores
    Minimo_Seguidores = min(Total_Seguidores, na.rm = TRUE) # El de menos
  ) %>%
  arrange(desc(Promedio_Seguidores))

View(Impacto_Afluencia)
```

	Afluencia_Peatonal	Cantidad_Locales	Promedio_Seguidores	Maximo_Seguidores	Minimo_Seguidores
1	Baja	7	3741.8571	17300	1
2	Alta	46	2412.0652	21500	20
3	Media	21	418.0476	1423	26

2DA GRAFICA

```
ggplot(Impacto_Afluencia, aes(x = reorder(Afluencia_Peatonal, Promedio_Seguidores),  
                                y = Promedio_Seguidores, fill = Afluencia_Peatonal)) +  
  geom_col(show.legend = FALSE) + # Dibuja las barras y oculta la leyenda para optimizar esp  
  coord_flip() +                  # Hace las barras horizontales para facilitar la lectura  
  theme_minimal() +              # Aplica un fondo limpio y moderno  
  labs(  
    title = "Impacto de la Afluencia Peatonal en el Alcance Digital",  
    x = "Nivel de Afluencia Peatonal",  
    y = "Promedio de Seguidores"  
  )  
"
```



V_RELACION_WIFIALPUBLICO_NUMEROOPINIONES

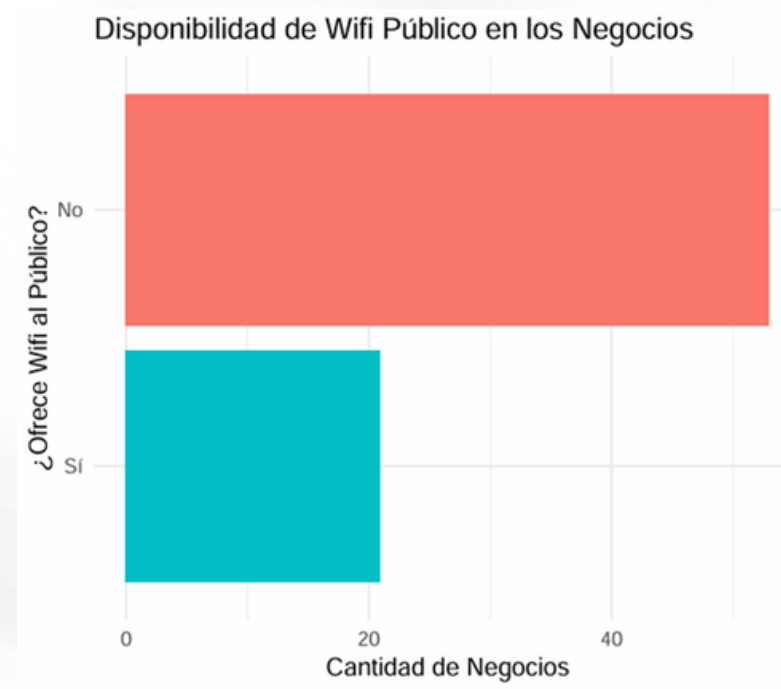
1ERA ESTADISTICA

```
#Cantidad de negocios con y sin wifi
negocios_wifi<- modelo_negocio_BI %>%
mutate(Hay_wifi_Alpublico = ifelse(Hay_wifi_Alpublico == TRUE | Hay_wifi_Alpublico == 1, "Sí", "No")) %>% #Cambiar booleanos a si y no
group_by(Hay_wifi_Alpublico) %>%
summarise(
  Cantidad = n(),
) %>%
arrange(desc(Cantidad))
View(negocios_wifi)
```

	Hay_Wifi_Alpublico	Cantidad
1	No	53
2	Sí	21

1RA GRAFICA

```
ggplot(negocios_wifi, aes(x = reorder(Hay_wifi_Alpublico, Cantidad),  
                           y = Cantidad, fill = Hay_wifi_Alpublico)) +  
  geom_col(show.legend = FALSE) +  
  coord_flip() +  
  theme_minimal() +  
  labs(  
    title = "Disponibilidad de Wifi Público en los Negocios",  
    x = "¿Ofrece Wifi al Público?",  
    y = "Cantidad de Negocios"  
  )
```



V_RELACION_WIFIALPUBLICO_NUMEROOPINIONES

2DA ESTADISTICA

```
#Tener wifi en los locales, aumenta el numero de opiniones en maps?
Impacto_Wifi_Opiniones <- modelo_negocio_BI %>%

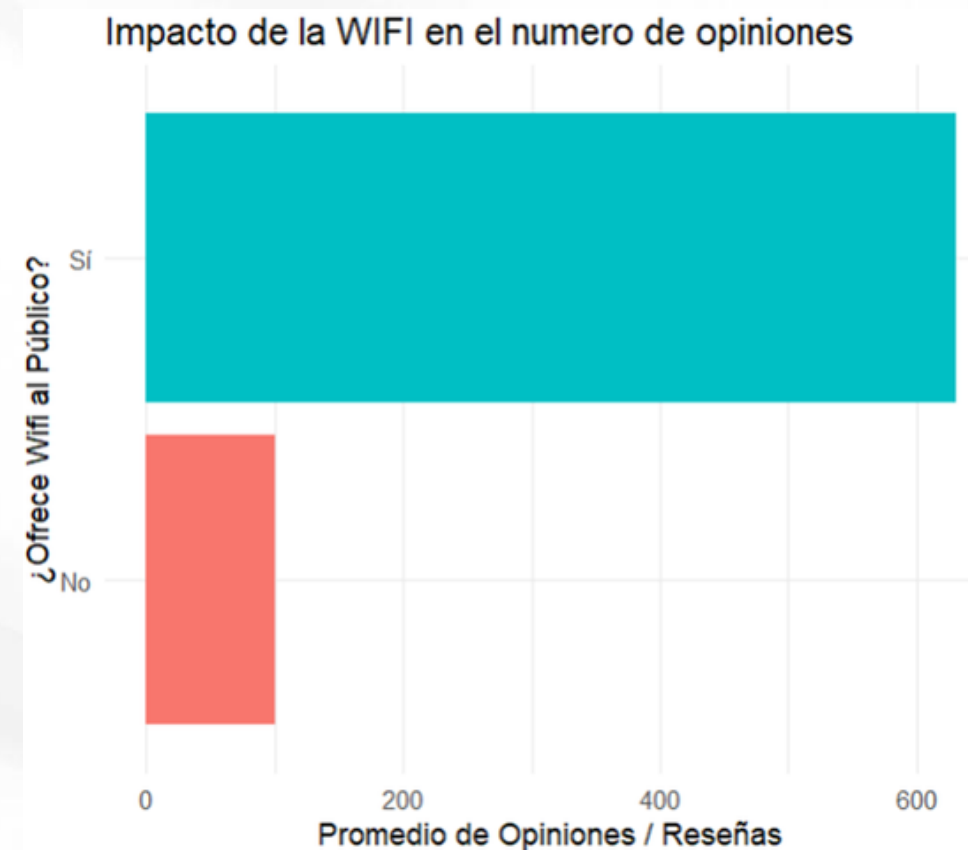
mutate(Hay_Wifi_Alpublico = ifelse(Hay_Wifi_Alpublico == TRUE | Hay_Wifi_Alpublico == 1, "Sí", "No")) %>%
group_by(Hay_Wifi_Alpublico) %>%

summarise(
  Cantidad_Locales = n(),
  Promedio_Opiniones = mean(Total_Opiniones, na.rm = TRUE),#meida
  Maximo_Opiniones = max(Total_Opiniones, na.rm = TRUE),
  Minimo_Opiniones = min(Total_Opiniones, na.rm = TRUE)
) %>%
arrange(desc(Promedio_Opiniones))|
View(Impacto_Wifi_Opiniones)
```

Hay_Wifi_Alpublico	Cantidad_Locales	Promedio_Opiniones	Maximo_Opiniones	Minimo_Opiniones
Sí	21	630.0000	6938	1
No	53	100.8302	986	1

2DA GRAFICA

```
ggplot(Impacto_Wifi_Opiniones, aes(x = reorder(Hay_wifi_Alpublico, Promedio_Opiniones),  
                                     y = Promedio_Opiniones, fill = Hay_wifi_Alpublico)) +  
  geom_col(show.legend = FALSE) + # Dibuja las barras y oculta la leyenda para optimizar espacio  
  coord_flip() +                  # Hace las barras horizontales para facilitar la lectura  
  theme_minimal() +              # Aplica un fondo limpio y moderno  
  labs(  
    title = "Impacto de la WIFI en el numero de opiniones",  
    x = "¿Ofrece Wifi al Público?",  
    y = "Promedio de Opiniones / Reseñas"  
  )
```



V_RELACION_ZONATURISTICA_ALSENTIMIENTO

1ERA ESTADISTICA

```
#Sentimiento de las personas por zona
Zona_relacion_Sentimiento <- modelo_negocio_BI %>%

  group_by(Zona_Turistica, Sentimiento_Dominante) %>%
  summarise(
    Cantidad_Locales = n()
  ) %>%
  arrange(Zona_Turistica, desc(Cantidad_Locales))

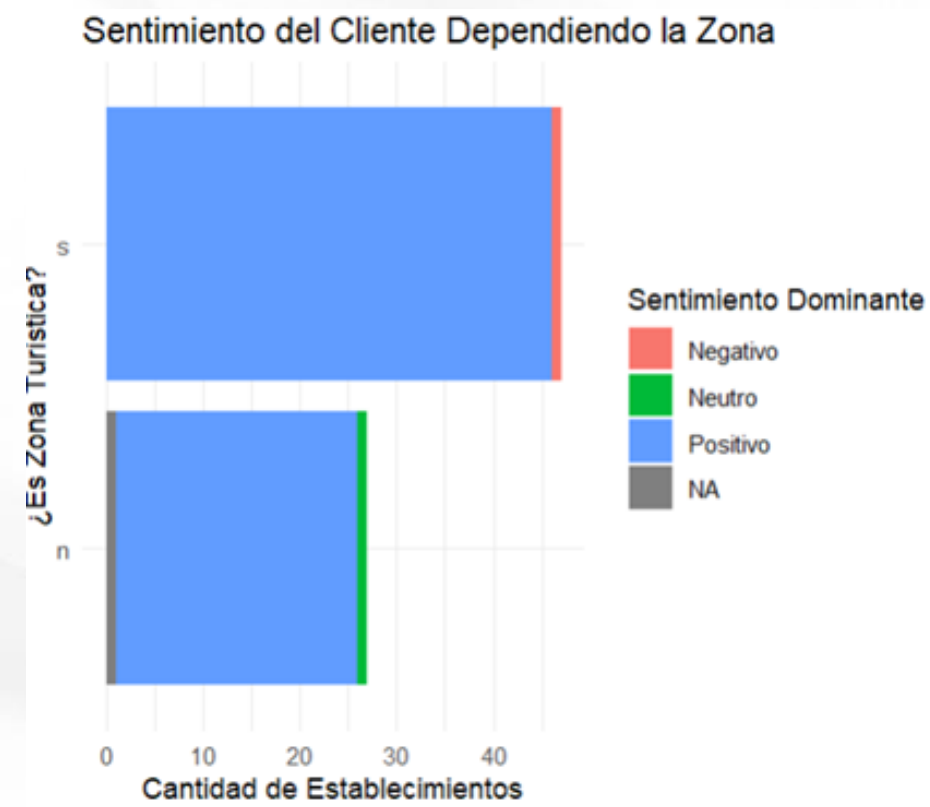
View(Zona_relacion_Sentimiento)
```

	Zona_Turistica	Sentimiento_Dominante	Cantidad_Locales
1	n	Positivo	25
2	n	Neutro	1
3	n	NA	1
4	s	Positivo	46
5	s	Negativo	1

V_RELACION_ZONATURISTICA_ALSENTIMIENTO

1RA GRAFICA

```
ggplot(Zona_relacion_Sentimiento, aes(x = reorder(Zona_Turistica, Cantidad_Locales),  
                                         y = Cantidad_Locales, fill = Sentimiento_Dominante)) +  
  geom_col() +  
  coord_flip() +  
  theme_minimal() +  
  labs(  
    title = "Sentimiento del Cliente Dependiendo la Zona",  
    x = "¿Es Zona Turística?",  
    y = "Cantidad de Establecimientos",  
    fill = "Sentimiento Dominante"  
  )
```



1ERA ESTADISTICA

```
#Si la zona es turistica o no afecta en el numero de opiniones en internet?
Impacto_Zona_Opiniones <- modelo_negocio_BI %>%
  group_by(Zona_Turistica) %>%

  summarise(
    Cantidad_Locales = n(),
    Promedio_Opiniones = mean(Total_Opiniones, na.rm = TRUE),
    Maximo_Opiniones = max(Total_Opiniones, na.rm = TRUE),
    Minimo_Opiniones = min(Total_Opiniones, na.rm = TRUE)
  ) %>%

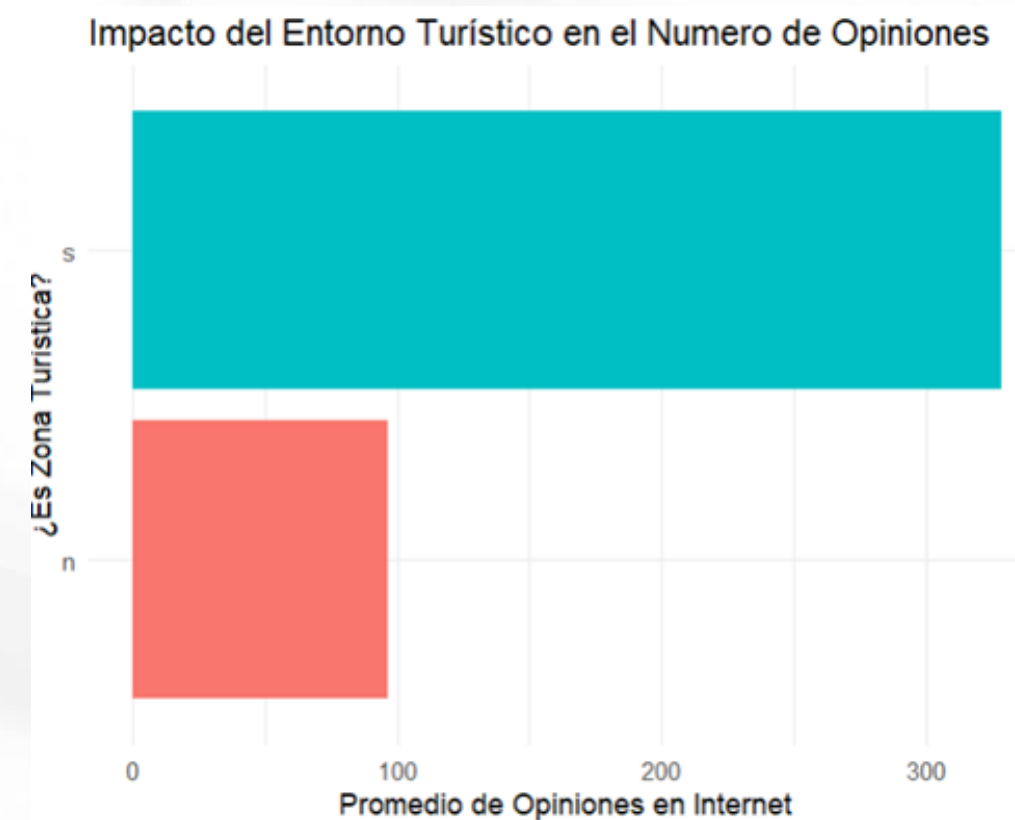
  arrange(desc(Promedio_Opiniones))

View(Impacto_Zona_Opiniones)
```

	Zona_Turistica	Cantidad_Locales	Promedio_Opiniones	Maximo_Opiniones	Minimo_Opiniones
1	s	47	328.44681	6938	1
2	n	27	96.42308	892	2

1RA GRAFICA

```
ggplot(Impacto_Zona_Opiniones, aes(x = reorder(Zona_Turistica, Promedio_Opiniones),  
                                     y = Promedio_Opiniones, fill = Zona_Turistica)) +  
  geom_col(show.legend = FALSE) +  
  coord_flip() +  
  theme_minimal() +  
  labs(  
    title = "Impacto del Entorno Turístico en el Numero de Opiniones",  
    x = "¿Es Zona Turística?",  
    y = "Promedio de Opiniones en Internet"  
  )
```



POWER BI (DASHBOARDS Y FUNCIONES DAX)

FUNCIONES DAX (MEDIDAS)

```
1 Max_Seguidores = MAX('Presencia Posicionamiento Digital'[Seguidores])
```

```
1 Negocios_Con_Web =  
2 CALCULATE(  
3     COUNTROWS(Atributos_Web),  
4     NOT(ISBLANK(Atributos_Web[URL_Oficial])),  
5     Atributos_Web[URL_Oficial] <> "NULL"  
6 )
```

FUNCIONES DAX (MEDIDAS)

```
Porcentaje_Neg_Wifi =  
DIVIDE(  
    CALCULATE(COUNTROWS(ESTABLECIMIENTO), Sucursal[Hay_Wifi_Alpublico] = "Sí"),  
    COUNTROWS(ESTABLECIMIENTO),  
    0  
)
```

```
Porcentaje_Web =  
DIVIDE(  
    CALCULATE(  
        COUNTROWS(ESTABLECIMIENTO),  
        NOT(ISBLANK(Atributos_Web[URL_Oficial])),  
        Atributos_Web[URL_Oficial] <> "NULL"  
    ),  
    COUNTROWS(ESTABLECIMIENTO),  
    0  
)
```

FUNCIONES DAX (MEDIDAS)

```
1 Promedio_Opiniones = AVERAGE('Presencia Posicionamiento Digital'[Total_Reseñas])
```

```
Promedio_Seguidores = AVERAGE('Presencia Posicionamiento Digital'[Seguidores])
```

```
1 Total_Locales = COUNTROWS(ESTABLECIMIENTO)
```

```
1 TotalSeguidores_Municipio = SUM('Presencia Posicionamiento Digital'[Seguidores])
```

FUNCIONES DAX (COLUMNAS)

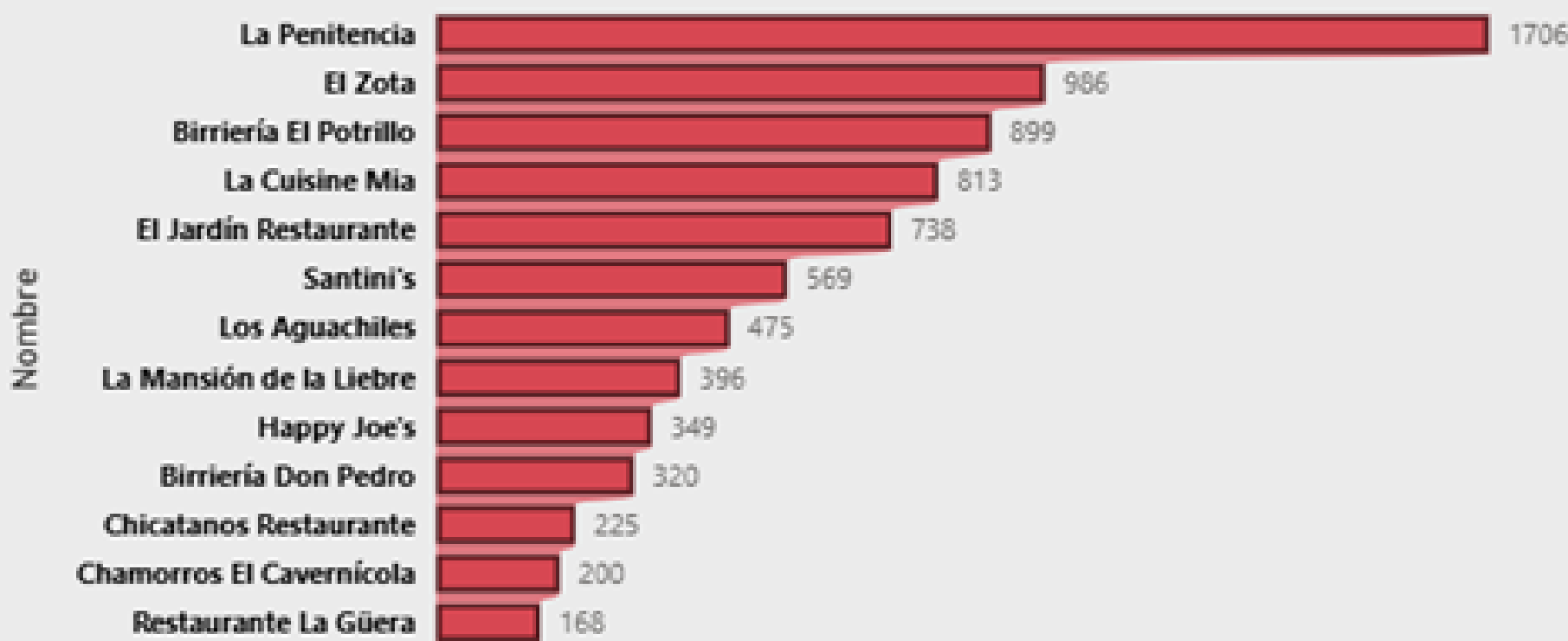
```
Nivel_Funciones_Web =  
IF(Atributos_Web[PermitePedidos] = "s", 1, 0) +  
IF(Atributos_Web[PermiteReservaciones] = "s", 1, 0) +  
IF(Atributos_Web[TieneCarritoCompra] = "s", 1, 0) +  
IF(Atributos_Web[PermiteTransferencias] = "s", 1, 0)
```

```
Nivel_Presencia_RS =  
SWITCH(  
    TRUE(),  
    'Presencia Posicionamiento Digital'[Seguidores] >= 1000, "Presencia Fuerte",  
    'Presencia Posicionamiento Digital'[Seguidores] >= 300, "Presencia Media",  
    'Presencia Posicionamiento Digital'[Seguidores] >= 0, "Presencia Baja",  
    "Sin Datos"  
)
```

```
Wifi_Texto = IF([Hay_Wifi_Alpublico], "Sí", "No")
```

DASHBOARDS

Negocios con Mas Reseñas por Nombre



Negocios con Mas Reseñas

Tipo de Negocio

Todas

Zona del Negocio

Centro

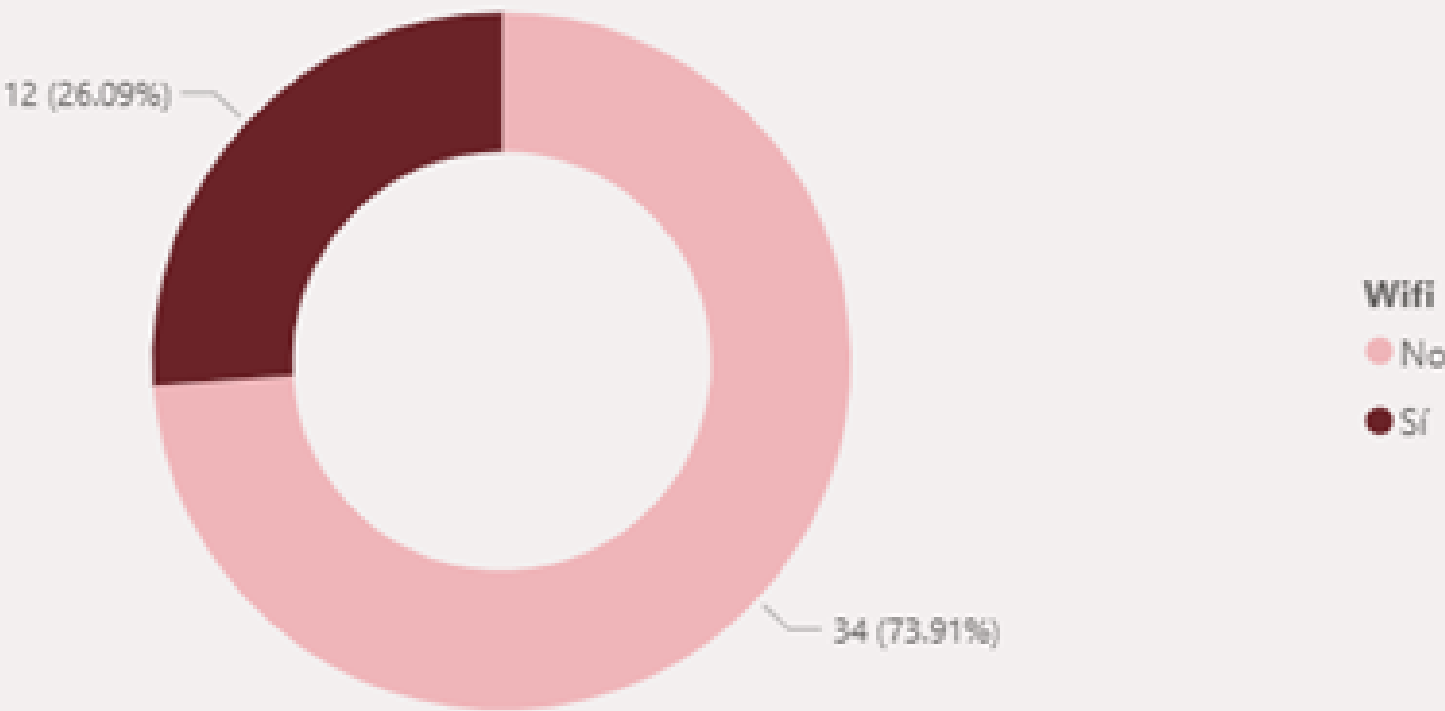
46

Total de Locales

184.76

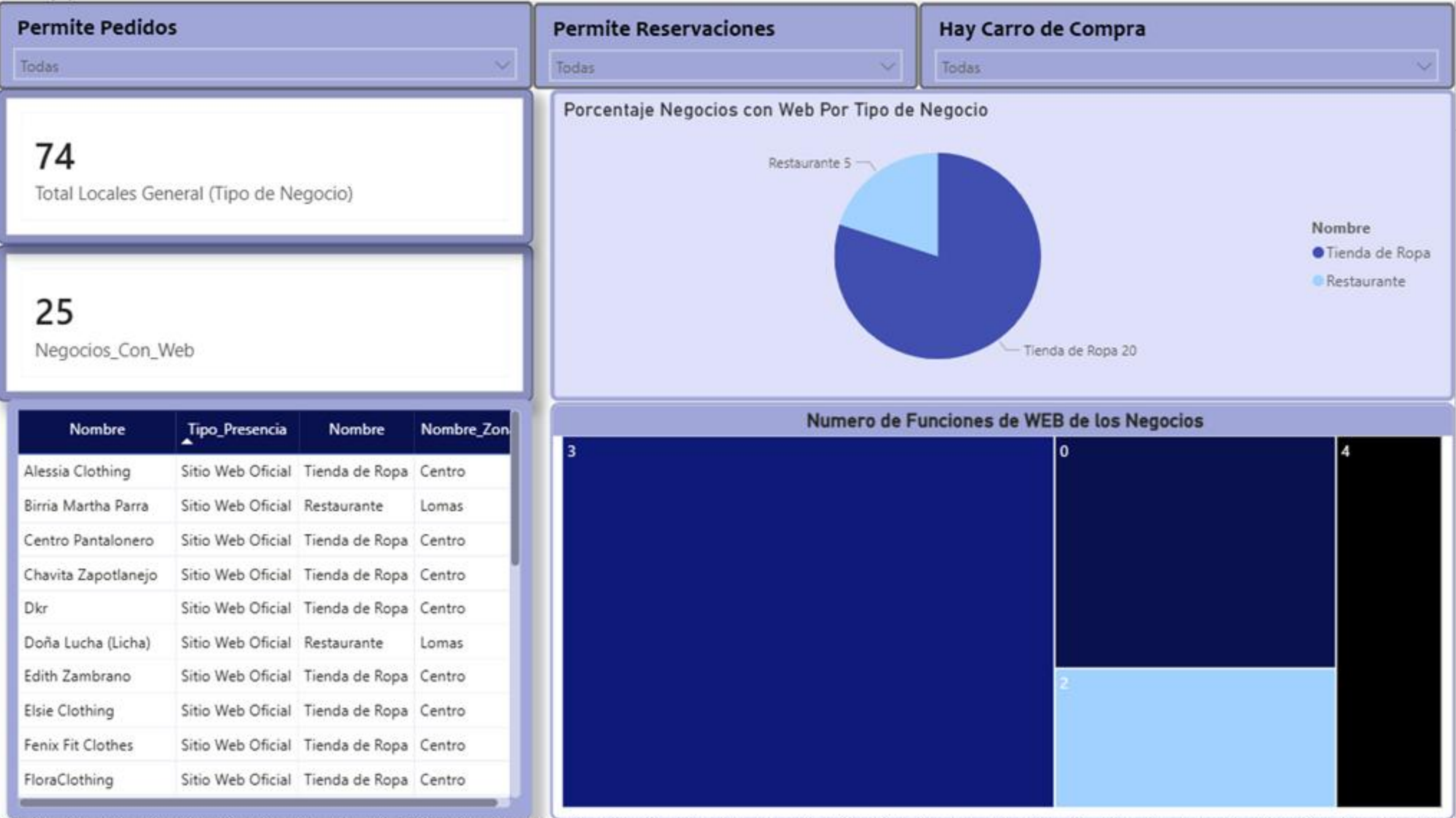
Promedio de Opiniones

Locales por Wifi



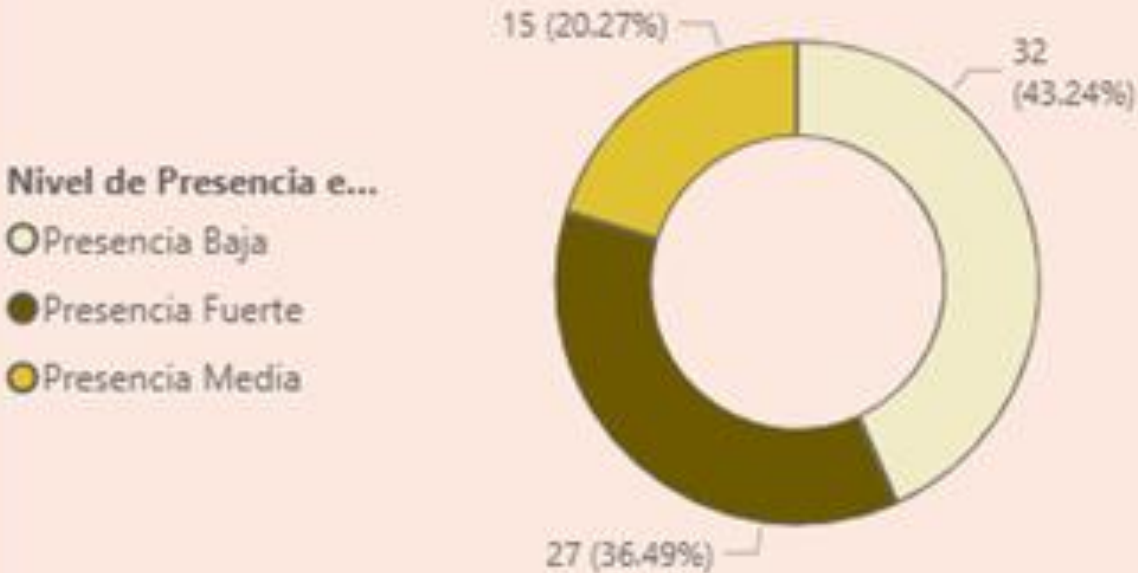
Nombre	No de Opiniones	No. Seguidores	Tiene Wifi
Alessia Clothing	17	1691	No
Amoato	5	102	No
Azalea	11	1310	No
Bahia La Paz B.C.	39	157	No
Birrieria Don Pedro	320	88	No
Birriería El Potrillo	899	748	No
Carnes Asadas Don Ramón	12	250	No
Catriona Butique	1	70	Si
Centro Pantalonero	33	7200	No
Chamorros El Cavernicola	200	33	No
Chavita Zapotlanejo	29	328	No
Chicatanos Restaurante	225	3200	No
Total	8499	110955	

DASHBOARDS



DASHBOARDS

Presencia en Redes Por Numero de Seguidores



Mapa De Locales Y Seguidores



Nivel de Presencia RS

Todas

1.97 mil

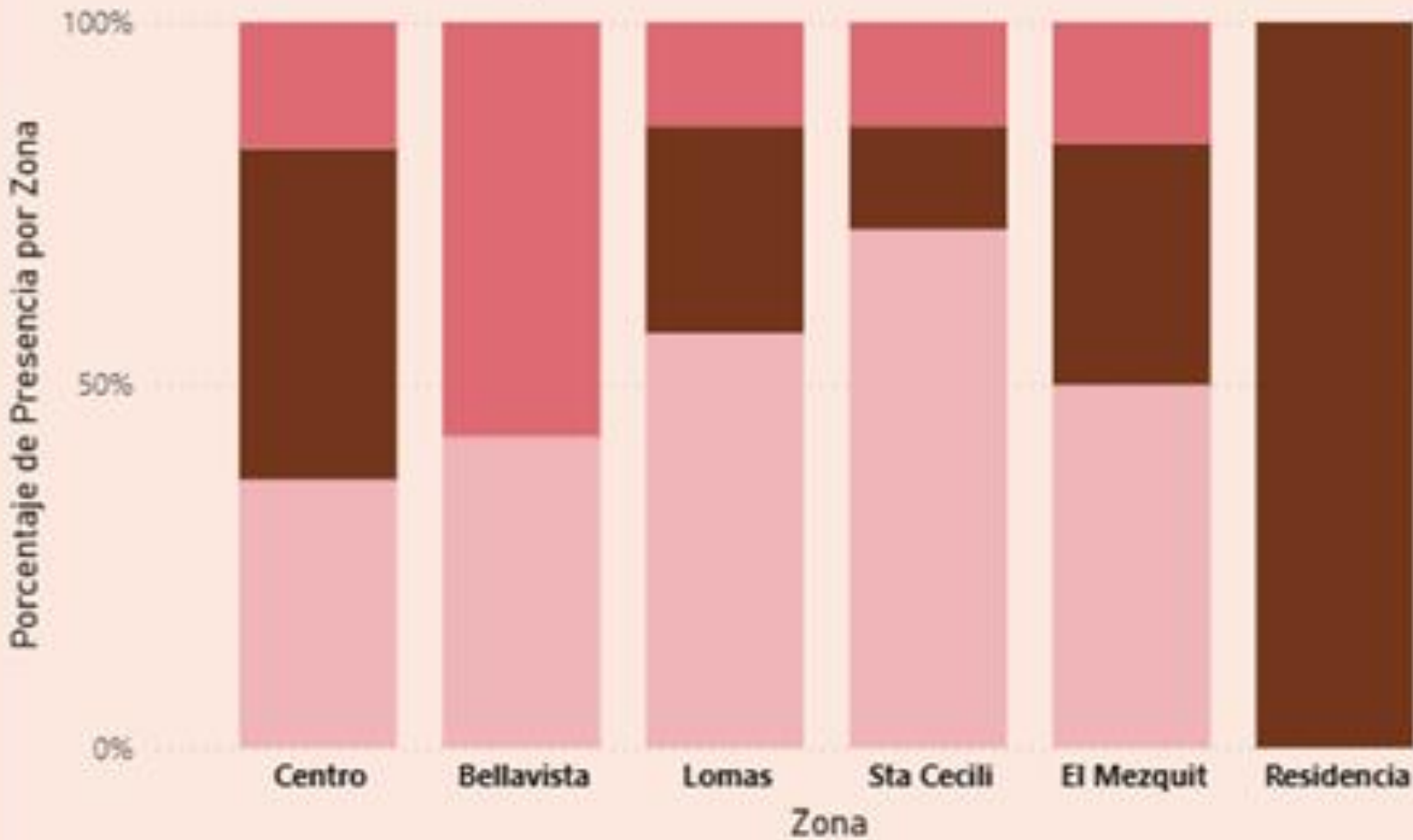
Promedio_Seguidores

22 mil

Max_Seguidores

Presencia en Redes Por Zona

Nivel De Presencia ● Presencia Baja ● Presencia Fuerte ● Presencia Media



Nombre	Tipo de Negocio	Zona	Seguidores	Engagement Rate	Rating
Happy Joe's	Tienda de Ropa	Centro	21500	3.70	4.30
Pachinos	Restaurante	Residencia	17300	3.90	4.70
Dkr	Tienda de Ropa	Centro	9242	4.50	5.00
La Penitencia	Restaurante	Centro	8968	5.00	4.80
Tienda Ganon	Tienda de Ropa	Centro	7935	3.60	4.50
Fenix Fit Clothes	Tienda de Ropa	Centro	7844	3.70	4.60
Centro Pantaloner	Tienda de Ropa	Centro	7200	3.60	4.30
Syche	Tienda de Ropa	Centro	6258	4.00	5.00
SarahBoutique	Tienda de Ropa	Centro	3661	1.70	3.40
SORRENTO SHOP MX	Tienda de Ropa	Centro	1896	3.90	4.70
Alessia Clothing	Tienda de Ropa	Centro	1691	4.00	4.90
Zoo Pizza	Restaurante	El Mezquit	1258	2.70	4.00

DASHBOARDS

Hay Afluencia Peatonal?

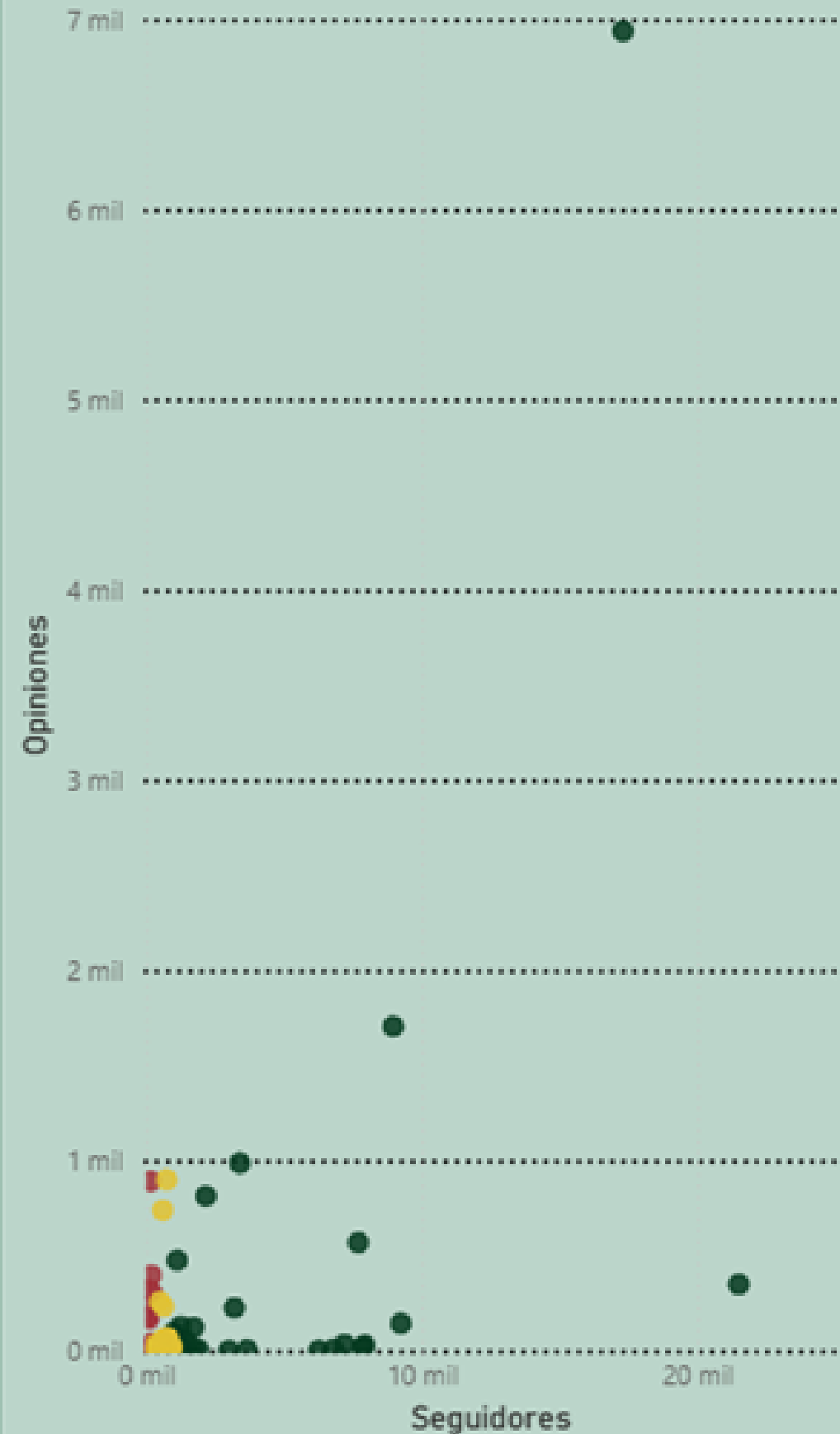
Todas

Nombre	Nombre_Zona	Seguidores	Nivel_Presencia_RS
Alessia Clothing	Centro	1691	Presencia Fuerte
Birria Martha Parra	Lomas	160	Presencia Baja
Centro Pantalonero	Centro	7200	Presencia Fuerte
Chavita Zapotlanejo	Centro	328	Presencia Media
Dkr	Centro	9242	Presencia Fuerte
Doña Lucha (Licha)	Lomas	150	Presencia Baja
Edith Zambrano	Centro	813	Presencia Media
Elsie Clothing	Centro	861	Presencia Media
Fenix Fit Clothes	Centro	7844	Presencia Fuerte
FloraClothing	Centro	210	Presencia Baja
Happy Joe's	Centro	21500	Presencia Fuerte
Kalexa Fashion	Centro	33	Presencia Baja
La Penitencia	Centro	8968	Presencia Fuerte
MAYAJEANS	Centro	33	Presencia Baja
Metro Moda	Centro	20	Presencia Baja
Pachinos	Residencia	17300	Presencia Fuerte
SarahBoutique	Centro	3661	Presencia Fuerte
SORRENTO SHOP MX	Centro	1896	Presencia Fuerte

Total

INFLUENCIA EN INTERNET DE LOS NEGOCIOS

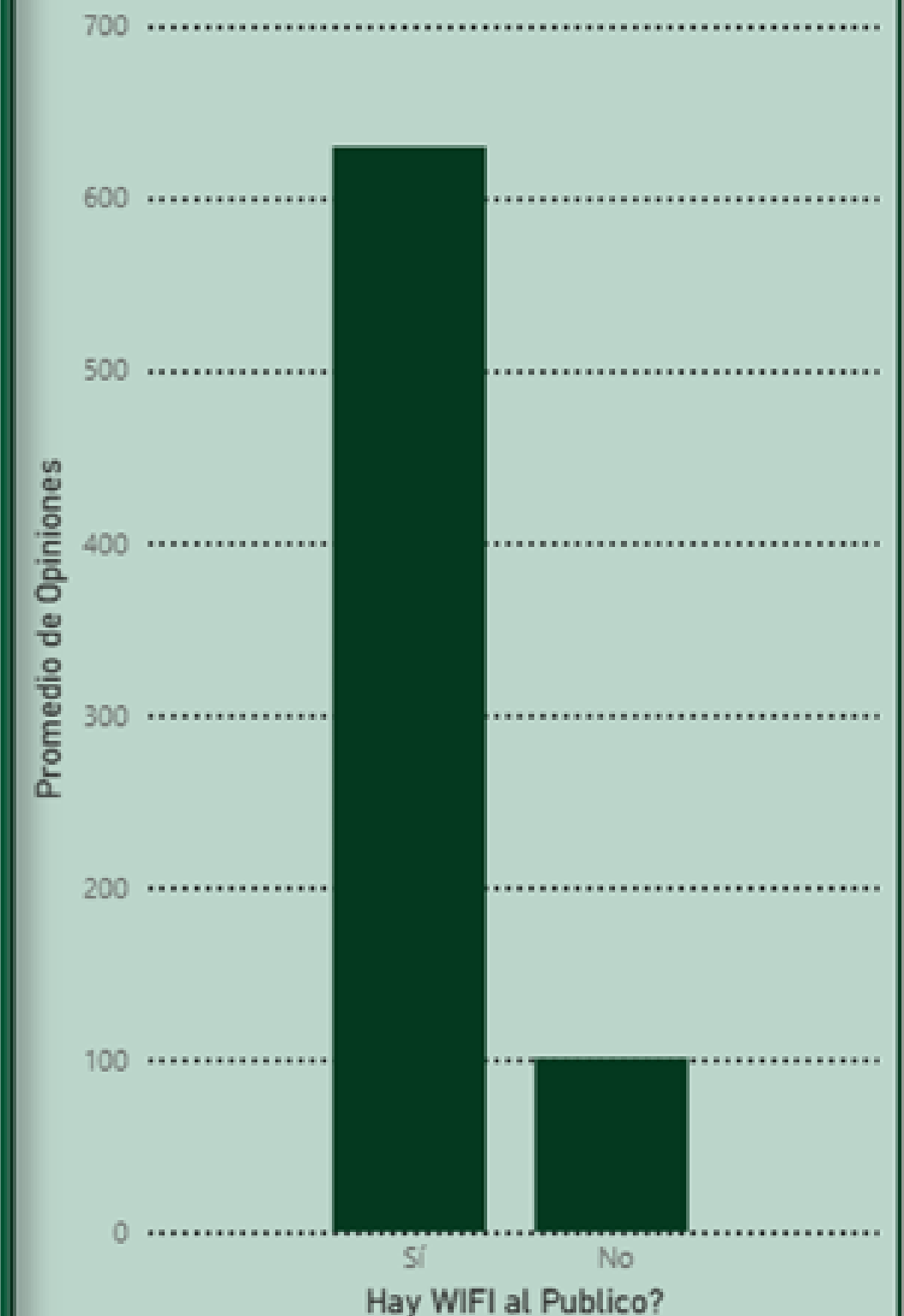
Presencia ● Presencia Baja ● Presencia Fuerte ● Presencia Me...



Hay WIFI Al Publico?

Todas

Tener WIFI En el Local Aumenta el Numero de Opiniones?





CONCLUSION

En conclusión, la ejecución de este proyecto de Inteligencia de Negocios y Big Data permitió entender sobre la madurez digital de los sectores textil y gastronómico en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. A través de la integración de herramientas de ingeniería de software, bases de datos relacionales y análisis estadístico, se lograron identificar patrones de comportamiento comercial de alto valor estratégico.

Este proyecto de inteligencia de negocios nos hizo aprender a depurar la información de una manera más estética y entendible a la vista.

Utilizamos tecnologías de Big data (SQL SERVER MANAGMENT 2022) y Inteligencia de Negocios (RSTUDIO Y POWER BI).



GRACIAS

演講廳
Seminar Hall